☐ ลงปกติ
☐ ลงเพิ่ม

ชื่อ……รหัส……กลุ่ม ……

แบบฝึกหัดที่ 10

Boolean Algebra

1) จงเขียนพีชคณิตบูลีน E(x, y, z) ต่อไปนี้ ในรูป dnf ครบองค์ ***(2 คะแนน)***

   a) `y(x'z)'` = ……

   b) `(x+y')' + (x'+z)'` = ……

2) จงเขียนพีชคณิตบูลีน E(x, y, z, t) ต่อไปนี้ ในรูป dnf ครบองค์ ***(2 คะแนน)***

   a) `(x'y + t')z` = ……

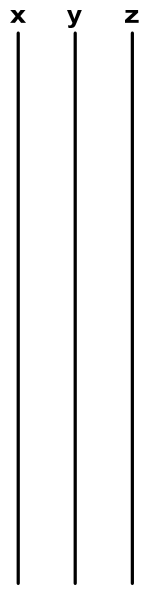
   ……

   ……

3) จงเขียน**วงจรสวิตซ์**สำหรับนิพจน์บูลีนต่อไปนี้ ***(2 คะแนน)***

A∧ (B∨A')∧ C	**{ [(A∨ B)∧ C]∨ A' }∧ B**

4) จาก E(x, y, z) = (xyz' + yz' + x'y) ' จงเขียนรูป logic ***(4 คะแนน)***



ชื่อ……รหัส……กลุ่ม ……

5) จงหา dnf ต่ำสุดที่เป็นไปได้ทั้งหมดสำหรับนิพจน์บูลีน ที่กำหนดให้โดยแผนที่คาร์นอฟ ต่อไปนี้ ***(3 คะแนน)***

a)

	x'y'	**x'y**	**xy**	**xy'**
z'	1	1	0	1
z	1	0	1	1

= ……

b)

	x'y'	**x'y**	**xy**	**xy'**
z't'	1	0	1	1
z't	0	0	1	1
z t	1	1	0	0
z t'	1	1	0	1

= ……

6) จากนิพจน์บูลีน ต่อไปนี้ จะมีแผนที่คาร์นอฟ อย่างไร ***(3 คะแนน)***

a) 1

	x'y'	**x'y**	**xy**	**xy'**
z'				
z				

b) yt + x'y' + y'zt'

	x'y'	**x'y**	**xy**	**xy'**
z't'				
z't				
z t				
z t'				

7) จากนิพจน์บูลีนต่อไปนี้ จงใช้วิธีคล้องกัน(Consensus method) เพื่อหาตัวแสดงนัยเฉพาะ และ dnf ต่ำสุดสำหรับ E เมื่อ **E(x, y, z) = xyz + x'z' + xyz' + x'y'z + x'yz'** ***(5 คะแนน)***

ขั้นตอนการหาตัวแสดงนัยเฉพาะ ดังนี้ *(4 คะแนน)*

E = xyz + x'z' + xyz' + x'y'z + x'yz' + ...	**เพิ่ม ..... ส่วนที่คล้องกันของ xyz' และ x'yz'**

เขียนตัวแสดงนัยเฉพาะในรูป dnf ครบองค์ และตัดตัวแสดงนัยเฉพาะที่รวมอยู่ในตัวแสดงนัยเฉพาะอื่น

ดังนั้น dnf ต่ำสุด คือ E = …… *(1 คะแนน)*